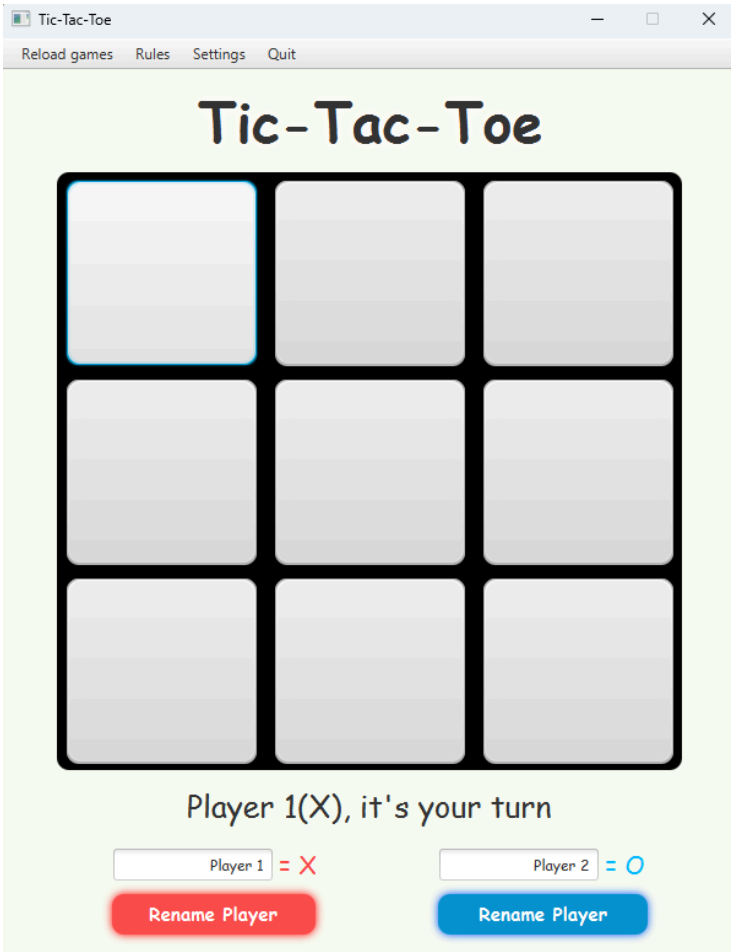
Rapport Tic-Tac-Toe

IUT de Laval - 2025-2026

TD12 - Evan HERIAULT



Sommaire :

1. Structure de l'application **3**
2. État d'avancement **4**
2.1 Ce qui a été fait 4
2.2 Difficultés rencontrées : 4
3. Captures d'écran **5**
3.1 Page à l'ouverture 5
3.2 Fenêtre des règles du jeu 5
3.3 Fenêtres pour changer ordre du jeu 6
3.4 Zone pour changer de pseudo 6
3.5 Fenêtre de victoire avec tableau des scores 7
3.6 Fenêtre en cas de match nul 7
3.7 Cas gagnant mis en surbrillance 8
4. Manuel d'utilisation **9**
4.1. Lancement 9
4.2. Configuration 9
4.3. Déroulement 9
4.4 Fin de partie 10

1. Structure de l’application

L’application a été structurée de la même manière que appliquée lors des TD en cours, c'est-à-dire :

- Le fichier pour la **Vue** (R202.fxml) : Permet de définir l’interface graphique du Tic-Tac-Toe (Le plateau du jeu, le menu et les boutons de contrôles) de manière descriptif,
- Le fichier **Contrôleur** (R20Controller.java) : Contient toute la logique du jeu, il gère les clics, saisie de textes et met à jour l’interface en fonction de l’action programme,
- Le fichier **Principal** (R202.java) : Classe principale qui charge la scène et lance l’application avec paramètres définis.
- Ressources utilisées : GridPane, VBox, Hbox principalement. La GridPane a permis une meilleure gestion des coordonnées des boutons

2. État d’avancement

2.1 Ce qui a été fait

L'ensemble des fonctionnalités obligatoires par l'énoncé a été développé avec succès. De plus, une fonctionnalité optionnelle a été développée. L'application est pleinement opérationnelle et propose les éléments suivants :

- Interface Graphique et Navigation : Mise en place d'une architecture multi-fenêtres cohérente, incluant des titres personnalisés sur chaque vue et une barre de menu pour l'accès aux options globales.

- Logique de jeu : Implémentation d'une grille de jeu standard 3x3 gérant l'alternance des symboles (X et O). Un système d'indicateurs qui informe en temps réel les utilisateurs sur le joueur devant effectuer son coup, le jeu est expliqué dans une boîte de dialogue non modale.

- Personnalisation et Configuration : Les joueurs ont la possibilité de modifier leurs pseudos via une interface dédiée. De plus, un menu de configuration permet de définir manuellement ou aléatoirement le joueur débutant la partie dans une boîte de dialogue modale.

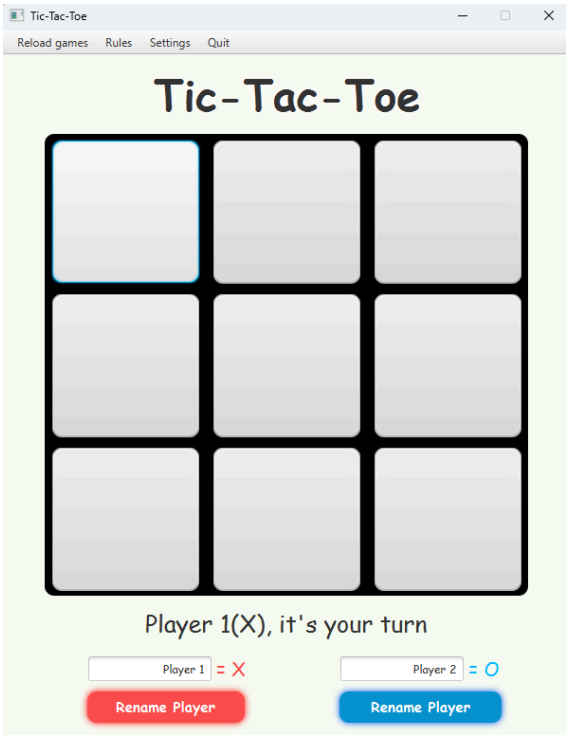
- Expérience Utilisateur : En fin de partie, le cas gagnant est mis en valeur en mettant les boutons en vert et une boîte de dialogue modale s'affiche pour annoncer le résultat. Elle intègre un tableau des scores mis à jour durant la session et permet la possibilité de réinitialiser instantanément le jeu ou de quitter l'application.

2.2 Difficultés rencontrées :

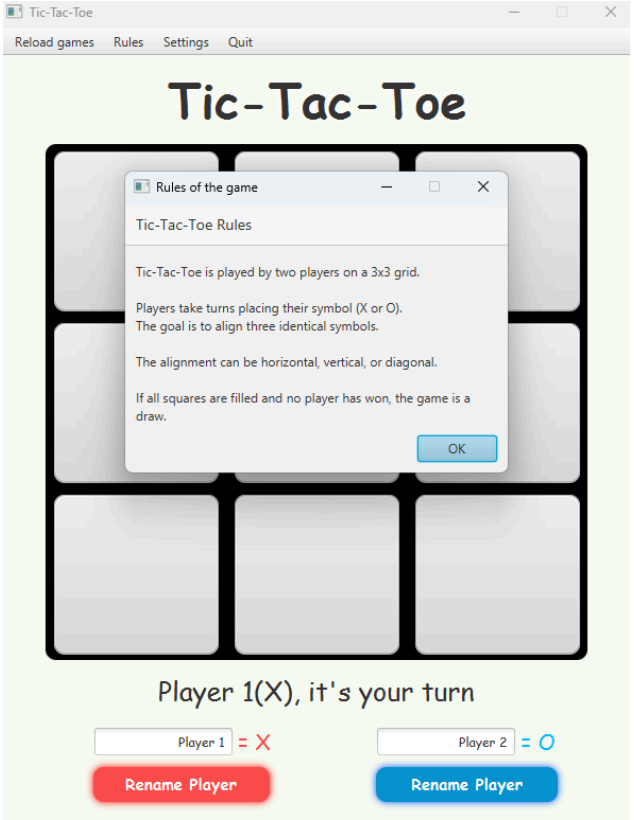
- Fichier JAR : je n’ai pas réussi à exporter le jeu en JAR, j’arrivais bien à l’exporter mais quand il s’agissait de le lancer, il ne se passait rien.
- Erreur de lancement : Parfois au moment de lancer j’avais des erreurs que je n’arrivais pas à corriger. J’ai utilisé Gemini qui m'a aidé (ex : Initialement, lors de l'implémentation de la fonction de changement de pseudo, j'utilisais l'opérateur **+=** par erreur. J'ai compris, après analyse de l'explication de l'IA, que cela concaténait le nouveau nom à l'ancien au lieu de le remplacer. J'ai donc appliqué une correction en utilisant l'opérateur d'affectation simple **=**.

3. Captures d'écran

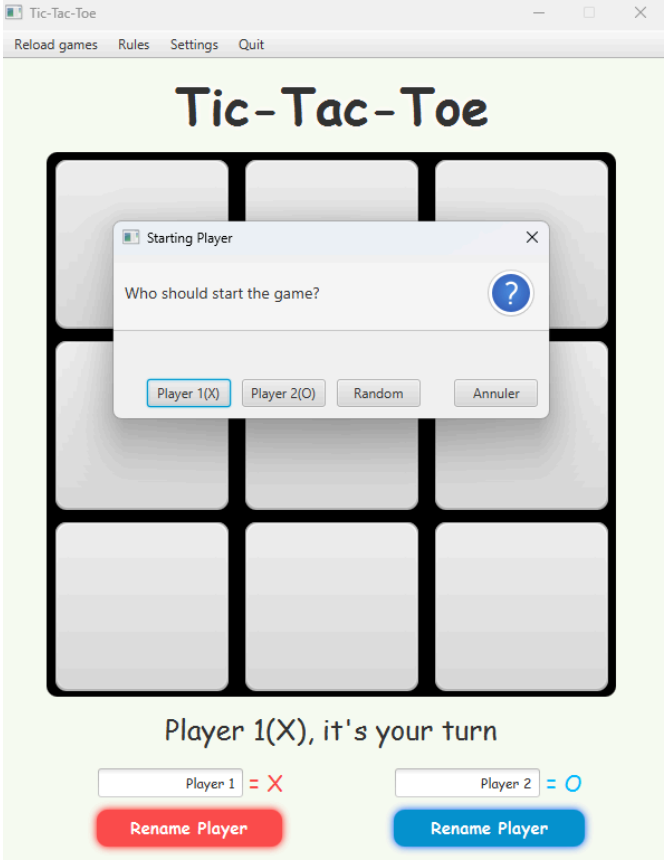
3.1 Page à l'ouverture



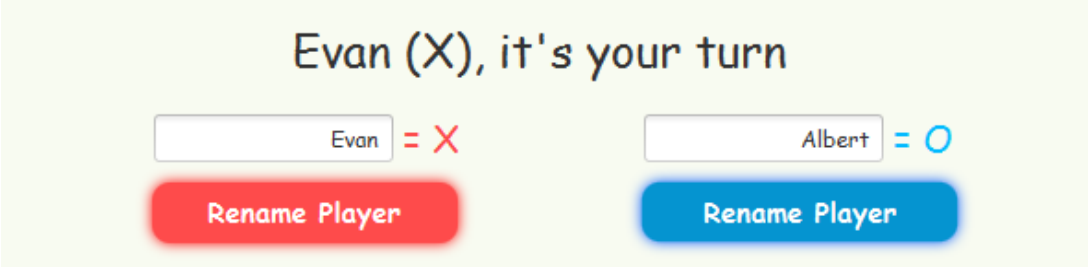
3.2 Fenêtre des règles du jeu



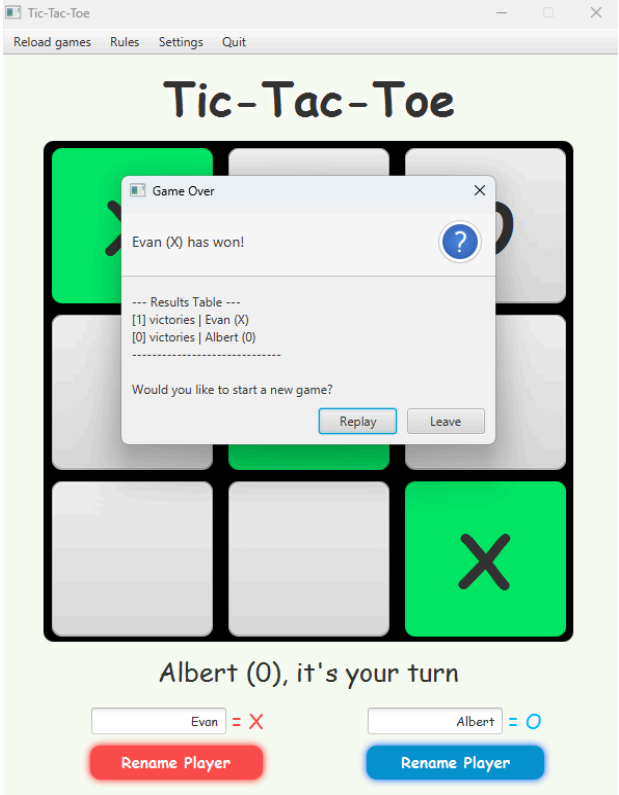
3.3 Fenêtres pour changer ordre du jeu



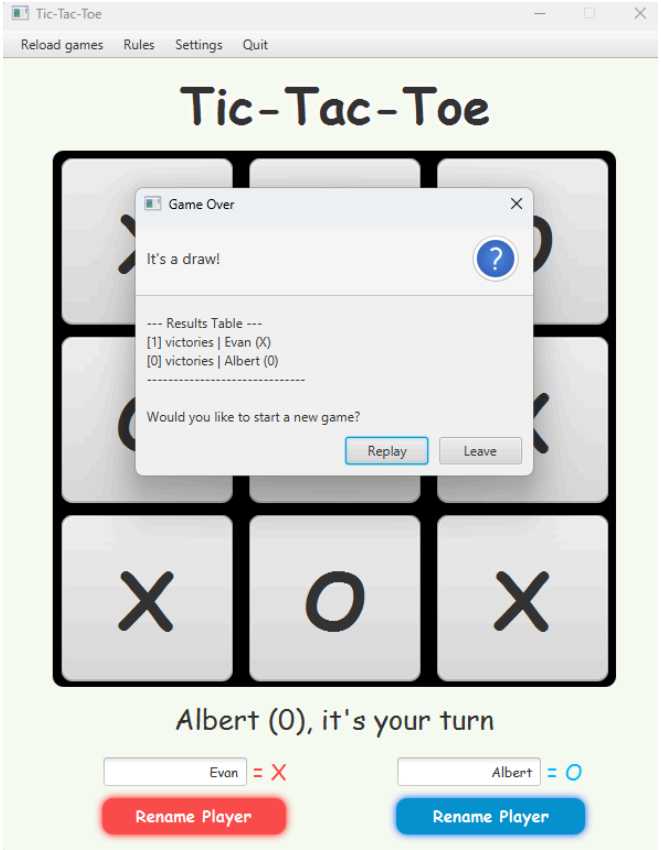
3.4 Zone pour changer de pseudo



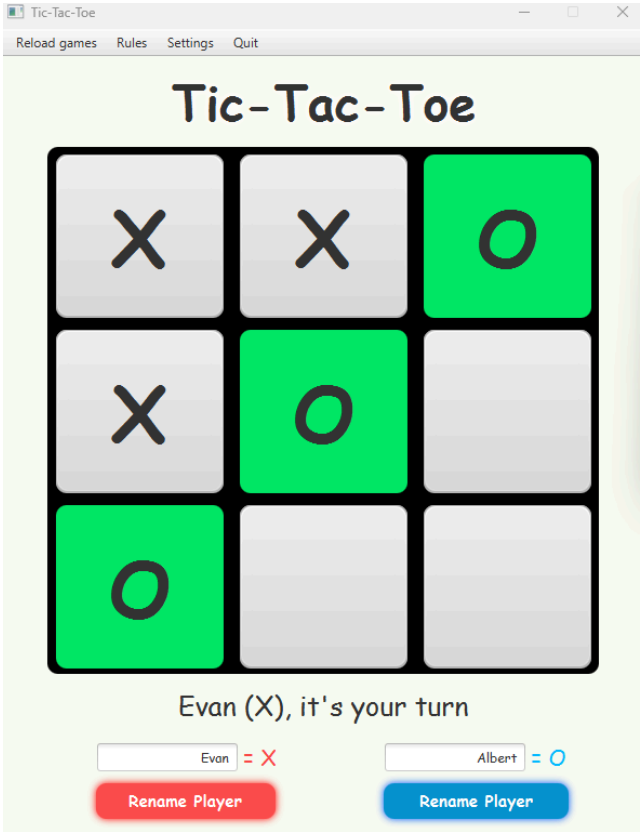
3.5 Fenêtre de victoire avec tableau des scores



3.6 Fenêtre en cas de match nul



3.7 Cas gagnant mis en surbrillance



4. Manuel d'utilisation

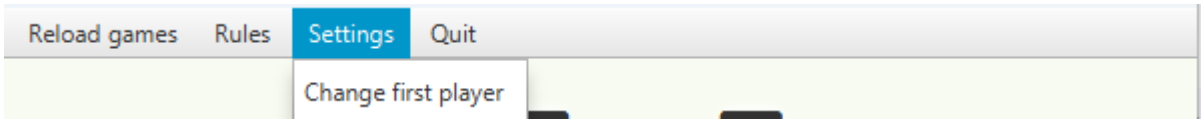
4.1. Lancement

Lors du lancement le joueur peuvent directement jouer avec les noms des players par défaut et un ordre de jeux par défaut

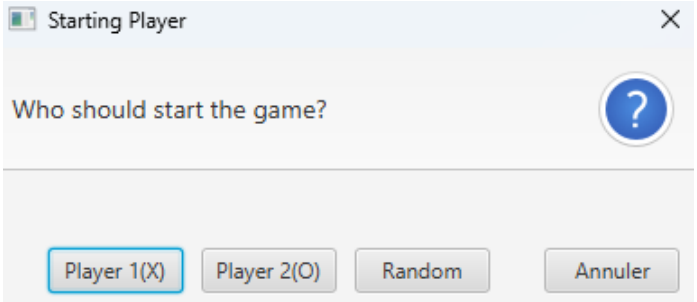
Le joueur a qui c'est au tour de jouer est indiqué en bas de la page et change automatique dès que quelqu'un joue

4.2. Configuration

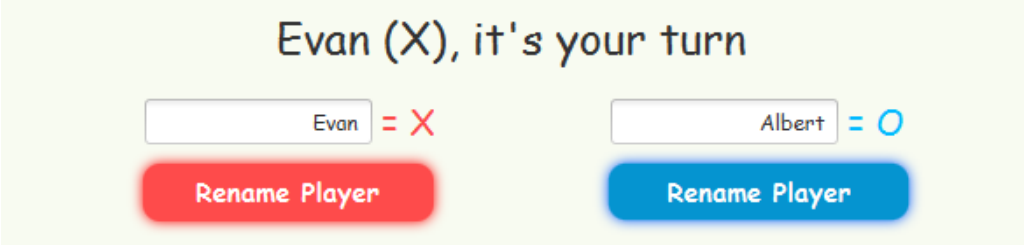
Il est possible de configurer qui joue en premier en passant par le bouton dans le menu bar Settings > Change first player



On peut ensuite choisir si c'est le joueur 1 qui commence ou le joueur 2 ou une personne random parmis les 2 joueurs

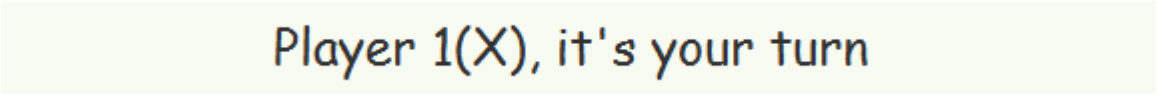


De plus on peut aussi changer les pseudo par défaut sur la page principale en mettant le pseudo souhaité dans le textfield et en appuyant ensuite sur rename player de même pour le deuxième joueur :



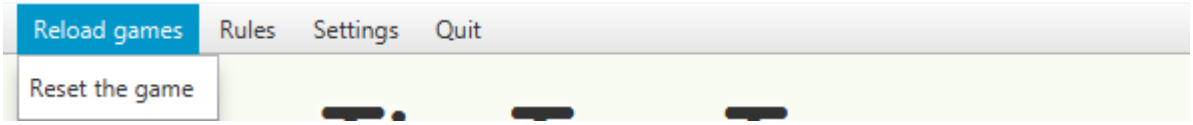
4.3. Déroulement

Une partie se déroule de la façon suivante : le joueur à qui est le tour de jouer est indiqué en dessous de la grille de 3x3 :



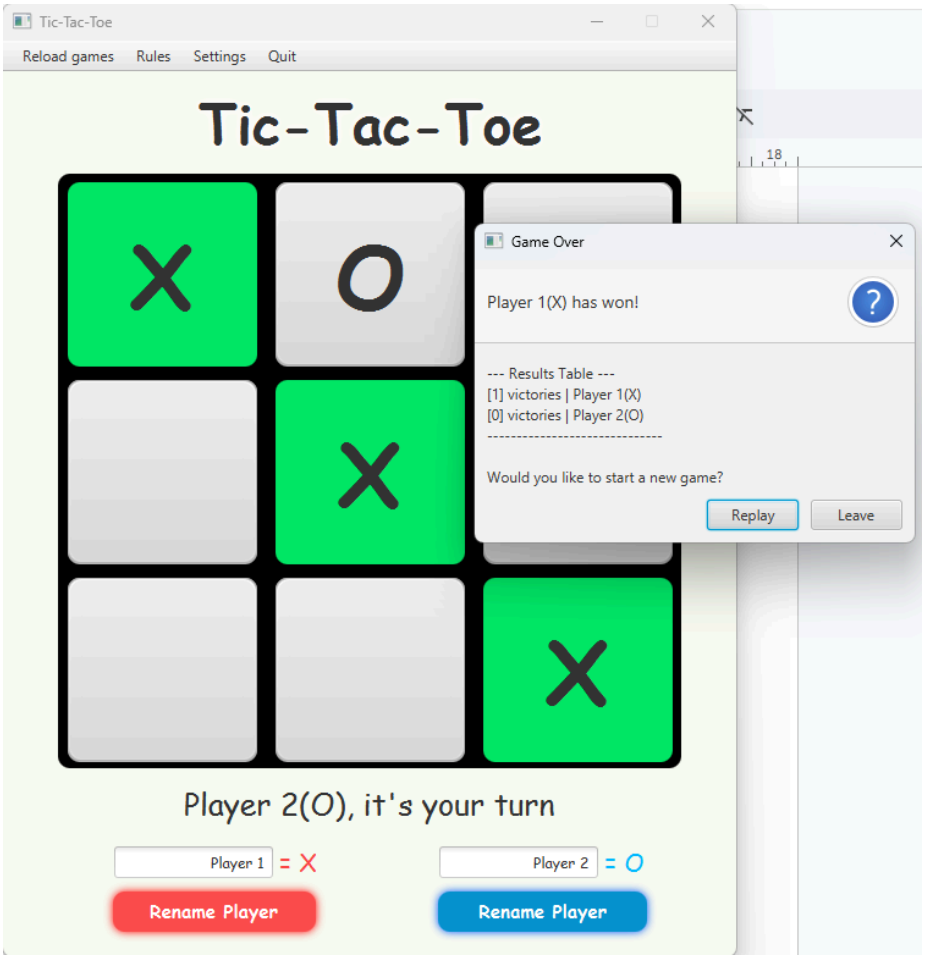
Le joueur à qui c'est le tour de jouer clique sur la case qui souhaite placer son pion, puis le 2nd joueur est appelé et place aussi son pion dans un bouton où il n'y a pas encore de pion, ainsi de suite.

Si on souhaite réinitialiser le jeu, c'est possible depuis le menu bar. Celle-ci réinitialise donc les pseudos des joueurs, les scores des joueurs et retire les pions placés de la grille :

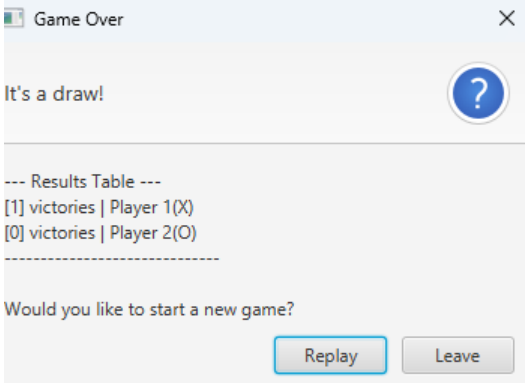
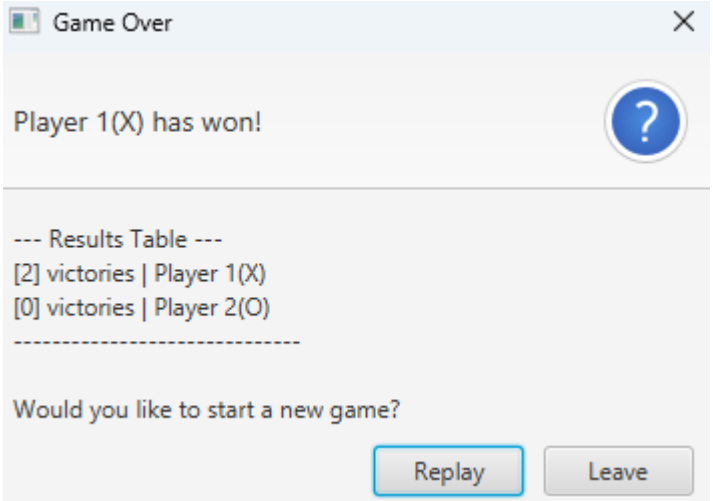


4.4 Fin de partie

La partie se termine dans le cas où un joueur a aligné une ligne ou colonne ou diagonale de 3 de ses pions. Dans ce cas, une fenêtre de victoire apparaît et les pions gagnants se mettent en évidence :



Un autre cas existe dans le cas ou tout la grille est rempli sans qu'un joueur est aligné c'est pion c'est alors match nul et une boîte de dialogue apparaît pour le dire :



De plus quand on est sur le cas d'une victoire sur la fenêtre d'annonce de victoire est accompagné d'un tableau des scores qui se cumule au fur et à mesure on peut donc aussi relancer une partie ou quitter le jeu :